Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. **a)** Adja meg az alábbi függvények közül azoknak a betűjelét, amelyek konkávok a]–∞; 7[intervallumon! Válaszát **itt** nem kell indokolnia.

A) $\mathbf{R} \to \mathbf{R},\ x \mapsto 7 - x^2$

B) $\mathbf{R} \to \mathbf{R},\ x \mapsto x^3 - 7$

C) $\mathbf{R} \to \mathbf{R},\ x \mapsto \left(\frac{1}{7}\right)^x$

D) $\mathbf{R} \to \mathbf{R},\ x \mapsto (x-7)^3$

E) $\mathbf{R} \setminus \{7\} \to \mathbf{R},\ x \mapsto \frac{1}{x-7}$

Egy síkidomot az $y = x^2$ egyenletű parabola, az x tengely, valamint az $x = 1$ és az $x = 7$ egyenletű egyenesek határolnak.

b) Határozza meg annak az y tengellyel párhuzamos egyenesnek az egyenletét, amelyik a síkidom területét felezi!

A valós számok halmazán értelmezett $g(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ harmadfokú függvénynek $x = 1$-ben és $x = 7$-ben lokális szélsőértéke van, lokális maximumának értéke pedig 6.

c) Határozza meg a b, c és d paraméterek értékét!

a)	3 pont	
b)	5 pont	
c)	8 pont	
Ö.:	16 pont	